Feuille d'exercices du chapitre 8 : probabilités

Vocabulaire et modélisation

animation

Exercice n° 1. ♠ On considère un dé équilibré à 6 faces numérotées de 1 à 6. Dans chaque cas, déterminer l'univers de l'expérience aléatoire décrite.

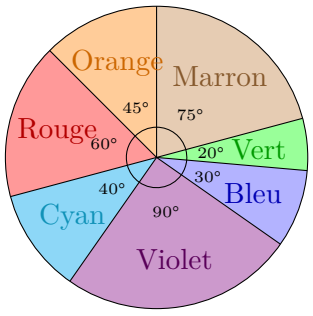
1. On lance le dé et on note le résultat obtenu.
   $\Omega = \{1\,;\,2\,;\,3\,;\,4\,;\,5\,;\,6\}$
2. On lance deux dés et on note la somme des résultats obtenus.
   La somme minimale est $1+1=2$ et la somme maximale est $6+6=12$.
   $\Omega = \{2\,;\,3\,;\,4\,;\,5\,;\,6\,;\,7\,;\,8\,;\,9\,;\,10\,;\,11\,;\,12\}$
3. On lance deux dés et on note l'écart entre le résultat le plus grand et le résultat le plus petit.
   L'écart minimal est 0 (deux résultats identiques) et l'écart maximal est $6-1=5$.
   $\Omega = \{0\,;\,1\,;\,2\,;\,3\,;\,4\,;\,5\}$
4. On lance deux dés et on note le maximum des résultats obtenus.
   Le maximum le plus petit possible est 1 (si les deux dés donnent 1) et le plus grand possible est 6.
   $\Omega = \{1\,;\,2\,;\,3\,;\,4\,;\,5\,;\,6\}$

Exercice n° 2. ♠ On lance un dé équilibré à **12 faces** et on note le résultat obtenu. Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant.

1. « $\{2;4;6\}$ est un événement de cette expérience aléatoire. »
   Vrai. Un événement est un ensemble d'issues. Or 2, 4 et 6 sont bien des issues possibles (ce sont des faces du dé à 12 faces), donc $\{2\,;\,4\,;\,6\}$ est un événement.
2. « $\{13\}$ est un événement de cette expérience aléatoire. »
   Faux. Le dé a 12 faces numérotées de 1 à 12. Le nombre 13 n'est pas une issue possible, donc $\{13\}$ n'est pas un événement de cette expérience.
3. « L'événement A : « obtenir un nombre premier » est constitué de 4 issues. »
   Faux. Les nombres premiers entre 1 et 12 sont : 2, 3, 5, 7, 11, soit **5** issues (et non 4).
4. « Deux événements différents ont toujours un nombre d'issues différent. »
   Faux. Contre-exemple : l'événement « obtenir un nombre pair » $= \{2\,;\,4\,;\,6\,;\,8\,;\,10\,;\,12\}$ contient 6 issues, et l'événement « obtenir un nombre impair » $= \{1\,;\,3\,;\,5\,;\,7\,;\,9\,;\,11\}$ contient aussi 6 issues. Ce sont deux événements différents ayant le même nombre d'issues.

Déterminer une loi de probabilité

Exercice n° 3. ♠ Le tirage d'une loterie consiste à faire tourner la roue ci-contre.
Le lot gagné dépend du secteur sur lequel la roue se stabilise.
Déterminer la loi de probabilité de cette expérience aléatoire.



La probabilité de chaque couleur est proportionnelle à l'angle du secteur correspondant. Un tour complet fait 360°, donc la probabilité d'un secteur est $\dfrac{\text{angle du secteur}}{360}$.

Issue	Orange	Rouge	Cyan	Violet	Bleu	Vert	Marron
Probabilité	$\frac{45}{360} = \frac{1}{8}$	$\frac{60}{360} = \frac{1}{6}$	$\frac{40}{360} = \frac{1}{9}$	$\frac{90}{360} = \frac{1}{4}$	$\frac{30}{360} = \frac{1}{12}$	$\frac{20}{360} = \frac{1}{18}$	$\frac{75}{360} = \frac{5}{24}$

Vérification : $45 + 60 + 40 + 90 + 30 + 20 + 75 = 360°$ donc la somme des probabilités vaut bien 1.

Exercice n° 4. ♠ Une urne contient trois boules bleues numérotées de 1 à 3, cinq boules rouges numérotées de 1 à 5 et quatre boules noires numérotées de 1 à 4. Donner la loi de probabilité si :

1. on tire une boule et on observe sa couleur ;
   Il y a 3+5+4 = 12 boules au total. Chaque boule a la même probabilité d'être tirée (équiprobabilité).

Issue	Bleue	Rouge	Noire
Probabilité	$\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

2. on tire une boule et on observe son numéro.
   Les numéros possibles sont 1, 2, 3, 4 et 5. Mais attention, les numéros ne sont pas équiprobables ! Le numéro 1 apparaît sur 3 boules (une bleue, une rouge, une noire), le numéro 2 aussi, le numéro 3 aussi, le numéro 4 sur 2 boules (une rouge, une noire), et le numéro 5 sur 1 seule boule (rouge).

Issue	1	2	3	4	5
Probabilité	$\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$	$\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$	$\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$	$\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

Calculs de probabilités

Exercice n° 5. ♠ Le tableau suivant donne les temps d'attente en caisse par client (arrondis à la minute par défaut) d'un supermarché. On croise au hasard un client.

Temps	2	3	4	5	6	7
Probabilité	p	0,24	0,17	0,12	0,09	0,06

1. Déterminer la valeur de p.
   La somme de toutes les probabilités vaut 1 :
   $p + 0{,}24 + 0{,}17 + 0{,}12 + 0{,}09 + 0{,}06 = 1$
   $p + 0{,}68 = 1$
   $\boxed{p = 0{,}32}$
2. Quelle est la probabilité que le client ait attendu 4 minutes ou plus ? 3 minutes ou moins ?
   $P(\text{4 min ou plus}) = P(4) + P(5) + P(6) + P(7) = 0{,}17 + 0{,}12 + 0{,}09 + 0{,}06 = \boxed{0{,}44}$
   $P(\text{3 min ou moins}) = P(2) + P(3) = 0{,}32 + 0{,}24 = \boxed{0{,}56}$
   On remarque que ces deux événements sont contraires, et $0{,}44 + 0{,}56 = 1$. ✓

3. Quelle est la probabilité que le client ait attendu 7 minutes ou moins ? 2 minutes ou plus ?
   P(7 min ou moins) : tous les temps possibles sont inférieurs ou égaux à 7, donc cet événement est **certain**.
   $\boxed{P(\text{7 min ou moins}) = 1}$
   P(2 min ou plus) : tous les temps possibles sont supérieurs ou égaux à 2, donc cet événement est aussi **certain**.
   $\boxed{P(\text{2 min ou plus}) = 1}$

Exercice n° 6. ♠ On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes.

1. Calculer la probabilité de tirer un roi.
   Il y a 4 rois dans un jeu de 52 cartes. On est en situation d'équiprobabilité.
   $\boxed{P(\text{roi}) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}}$
2. Calculer la probabilité de tirer une carte de cœur.
   Il y a 13 cœurs dans un jeu de 52 cartes.
   $\boxed{P(\text{cœur}) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}}$
3. Calculer la probabilité de tirer une carte rouge.
   Les cartes rouges sont les cœurs et les carreaux, soit $13 + 13 = 26$ cartes.
   $\boxed{P(\text{rouge}) = \frac{26}{52} = \frac{1}{2}}$
4. Calculer la probabilité de tirer une figure (valet, dame ou roi).
   Il y a 3 figures par famille et 4 familles, soit $3 \times 4 = 12$ figures.
   $\boxed{P(\text{figure}) = \frac{12}{52} = \frac{3}{13}}$

Exercice n° 7. ♠ Un sac contient 15 billes : 6 rouges, 5 bleues et 4 vertes. On tire une bille au hasard.

1. Justifier que l'on est dans une situation d'équiprobabilité.
   On tire « au hasard » une bille parmi 15. Chaque bille a donc la même probabilité d'être tirée, soit $\frac{1}{15}$. On est bien en situation d'équiprobabilité.
2. Calculer la probabilité de tirer une bille bleue.
   $\boxed{P(\text{bleue}) = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}}$
3. Calculer la probabilité de tirer une bille qui n'est pas verte.
   L'événement « tirer une bille qui n'est pas verte » est l'événement contraire de « tirer une bille verte ».
   $P(\text{verte}) = \frac{4}{15}$, donc $P(\text{non verte}) = 1 - \frac{4}{15} = \boxed{\frac{11}{15}}$
   On peut vérifier : il y a $6 + 5 = 11$ billes non vertes parmi 15, d'où $\frac{11}{15}$. ✓

Intersection, union et événement contraire

Exercice n° 8. ♠ Le tableau ci-dessous représente la loi de probabilité du jet d'un dé truqué à six faces.

Numéro de la face obtenue	1	2	3	4	5	6
Probabilité	0,11	0,14	0,1	0,15	0,12	p

1. Déterminer la valeur p figurant dans le tableau. Justifier.
   La somme de toutes les probabilités vaut 1 :
   $0{,}11 + 0{,}14 + 0{,}1 + 0{,}15 + 0{,}12 + p = 1$
   $0{,}62 + p = 1$ donc $\boxed{p = 0{,}38}$
2. L'expérience aléatoire est-elle une situation d'équiprobabilité ?
   Non. Les issues n'ont pas toutes la même probabilité (par exemple $P(1) = 0{,}11 \neq 0{,}38 = P(6)$). Le dé est truqué, ce n'est **pas** une situation d'équiprobabilité.
3. On considère les événements A et B suivants.
   - A : « Le nombre obtenu est strictement inférieur à 4 ».
   - B : « Le nombre obtenu est impair ».

   (a) Calculer $P(A)$ et $P(B)$ et interpréter les résultats.
   $A = \{1\,;\,2\,;\,3\}$ donc $P(A) = 0{,}11 + 0{,}14 + 0{,}1 = \boxed{0{,}35}$
   Il y a 35% de chances d'obtenir un nombre strictement inférieur à 4.
   $B = \{1\,;\,3\,;\,5\}$ donc $P(B) = 0{,}11 + 0{,}1 + 0{,}12 = \boxed{0{,}33}$
   Il y a 33% de chances d'obtenir un nombre impair.

   (b) Interpréter par une phrase l'événement $A \cap B$ puis calculer $P(A \cap B)$.
   $A \cap B$: « Le nombre obtenu est strictement inférieur à 4 **et** impair ».
   $A \cap B = \{1\,;\,3\}$ donc $P(A \cap B) = 0{,}11 + 0{,}1 = \boxed{0{,}21}$

   (c) Interpréter par une phrase l'événement $A \cup B$ puis calculer $P(A \cup B)$.
   $A \cup B$: « Le nombre obtenu est strictement inférieur à 4 **ou** impair (ou les deux) ».
   $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0{,}35 + 0{,}33 - 0{,}21 = \boxed{0{,}47}$
   On peut vérifier : $A \cup B = \{1\,;\,2\,;\,3\,;\,5\}$ et $P(A \cup B) = 0{,}11 + 0{,}14 + 0{,}1 + 0{,}12 = 0{,}47$. ✓

Exercice n° 9. ♠ ♠ On tire une carte d'un jeu de 52 cartes. On note les événements :

- C : « La carte tirée est un carreau ».
- T : « La carte tirée est un trèfle ».
- V : « La carte tirée est un valet ».
- N : « La carte tirée est un nombre ».

1. Décrire les événements suivants à l'aide d'une phrase : $\overline{T}$, $\overline{V}$, $C \cap V$, $C \cup T$, $N \cap T$.
   $\overline{T}$: « La carte tirée n'est pas un trèfle ».
   $\overline{V}$: « La carte tirée n'est pas un valet ».
   $C \cap V$: « La carte tirée est un carreau **et** un valet », c'est-à-dire « tirer le valet de carreau ».
   $C \cup T$: « La carte tirée est un carreau **ou** un trèfle ».
   $N \cap T$: « La carte tirée est un nombre **et** un trèfle », c'est-à-dire « tirer une carte nombre de trèfle ».
2. Écrire les événements suivants à l'aide des événements C, T, V, N.
   a) « La carte tirée n'est pas un carreau ».
   $\overline{C}$
   b) « La carte tirée est un valet ou un trèfle ».
   $V \cup T$
   a) « La carte tirée n'est pas un nombre ».
   $\overline{N}$
   b) « La carte tirée est un valet différent du valet de carreau ».
   $V \cap \overline{C}$

3. Calculer $P(V \cup N)$ et interpréter le résultat.

   Dans un jeu de 52 cartes, il y a 4 valets et les nombres (cartes de 2 à 10) représentent $9 \times 4 = 36$ cartes. Les valets ne sont pas des nombres, donc $V \cap N = \varnothing$ (événements incompatibles).

   $P(V \cup N) = P(V) + P(N) = \dfrac{4}{52} + \dfrac{36}{52} = \boxed{\dfrac{40}{52} = \dfrac{10}{13}}$

   Il y a $\dfrac{10}{13}$ de chances de tirer un valet ou un nombre, c'est-à-dire une carte qui n'est ni une dame ni un roi ni un as.

4. Calculer $P(N \cup T)$ et interpréter le résultat.

   $P(N) = \dfrac{36}{52}$, $P(T) = \dfrac{13}{52}$ et $N \cap T$: « tirer une carte nombre de trèfle », soit 9 cartes (les 2, 3, ..., 10 de trèfle), donc $P(N \cap T) = \dfrac{9}{52}$.

   $P(N \cup T) = P(N) + P(T) - P(N \cap T) = \dfrac{36}{52} + \dfrac{13}{52} - \dfrac{9}{52} = \boxed{\dfrac{40}{52} = \dfrac{10}{13}}$

   Il y a $\dfrac{10}{13}$ de chances de tirer une carte nombre ou un trèfle.

Exercice n° 10. ♠ ♠ A et B sont deux événements tels que $P(A) = 0{,}45$, $P(B) = 0{,}3$ et $P(A \cup B) = 0{,}6$. Déterminer la valeur de $P(A \cap B)$.

On utilise la formule : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
Donc : $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0{,}45 + 0{,}3 - 0{,}6 = \boxed{0{,}15}$

Exercice n° 11. ♠ A et B sont deux événements tels que $P(\overline{A}) = 0{,}4$, $P(\overline{B}) = 0{,}55$ et $P(A \cap B) = 0{,}25$.

1. Calculer $P(A)$ et $P(B)$.
   $P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - 0{,}4 = \boxed{0{,}6}$
   $P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - 0{,}55 = \boxed{0{,}45}$
2. Calculer $P(A \cup B)$ puis $P(\overline{A \cup B})$.
   $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0{,}6 + 0{,}45 - 0{,}25 = \boxed{0{,}8}$
   $P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0{,}8 = \boxed{0{,}2}$

Exercice n° 12. ♠ ♠ Soit p un réel appartenant à $]0;1[$. Soit A et B deux événements tels que $P(A) = 2p$; $P(B) = p + 0{,}1$; $P(A \cup B) = 0{,}85$ et $P(A \cap B) = 0{,}15$. Déterminer la valeur de p.

On utilise la formule $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$:
$0{,}85 = 2p + (p + 0{,}1) - 0{,}15$
$0{,}85 = 3p - 0{,}05$
$3p = 0{,}9$
$\boxed{p = 0{,}3}$
Vérification : $P(A) = 0{,}6$ et $P(B) = 0{,}4$. Ces valeurs sont bien dans $[0\,;1]$, et $P(A)+P(B)-P(A\cap B) = 0{,}6 + 0{,}4 - 0{,}15 = 0{,}85 = P(A \cup B)$. ✓

Exercice n° 13. ♠ ♠ ♠ On considère A et B deux événements d'une expérience aléatoire. Préciser si chacune des affirmations suivantes est **vraie ou fausse**. Justifier les réponses.

a) $0 \leq P(A) + P(B) \leq 1$.
Faux.
Contre-exemple : si $P(A) = 0{,}7$ et $P(B) = 0{,}8$, alors $P(A) + P(B) = 1{,}5 > 1$.

b) $P(A) - P(B) > 0$.
Faux.
Contre-exemple : si $P(A) = 0{,}2$ et $P(B) = 0{,}5$, alors $P(A) - P(B) = -0{,}3 < 0$.

c) $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$.
Vrai.
C'est la formule du cours réarrangée. On sait que $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, donc en isolant $P(A \cap B)$ on obtient bien $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$.

d) $P(A) \leq P(A \cup B)$.
Vrai.
L'événement A est inclus dans $A \cup B$ (toute issue réalisant A réalise aussi $A \cup B$). Donc $P(A) \leq P(A \cup B)$.
On peut aussi le voir avec la formule : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, et comme $P(B) - P(A \cap B) \geq 0$, on a bien $P(A \cup B) \geq P(A)$.

Utilisation d'un tableau croisé d'effectifs

Exercice n° 14. ♠ 100 élèves de Seconde se répartissent de la façon suivante.
Les résultats seront donnés sous forme décimale.

	Filles	Garçons	Total
Pratiquent un sport	30	50	80
Ne pratiquent aucun sport	12	8	20
Total	42	58	100

On rencontre au hasard un des 100 élèves. On considère les événements :

- F : « L'élève rencontré est une fille ».
- S : « L'élève rencontré pratique un sport ».

1. Calculer $P(F)$ et $P(\overline{S})$ et interpréter les résultats.

   $P(F) = \dfrac{42}{100} = \boxed{0{,}42}$: il y a 42% de chances que l'élève rencontré soit une fille.

   $\overline{S}$: « L'élève ne pratique aucun sport ». $P(\overline{S}) = \dfrac{20}{100} = \boxed{0{,}2}$: il y a 20% de chances que l'élève ne pratique aucun sport.

2. (a) Calculer $P(F \cap S)$ et interpréter le résultat.

   $F \cap S$: « L'élève est une fille **et** pratique un sport ». On lit dans le tableau qu'il y a 30 filles sportives.

   $P(F \cap S) = \dfrac{30}{100} = \boxed{0{,}3}$: il y a 30% de chances que l'élève soit une fille pratiquant un sport.

   (b) Calculer $P(F \cup S)$ et interpréter le résultat.

   $P(F \cup S) = P(F) + P(S) - P(F \cap S) = 0{,}42 + 0{,}8 - 0{,}3 = \boxed{0{,}92}$

   Il y a 92% de chances que l'élève soit une fille ou pratique un sport (ou les deux).

   Vérification : les seuls élèves ne réalisant pas $F \cup S$ sont les garçons ne pratiquant aucun sport, soit 8 élèves. Donc $P(\overline{F \cup S}) = \frac{8}{100} = 0{,}08$ et $P(F \cup S) = 1 - 0{,}08 = 0{,}92$. ✓

Exercice n° 15. ♠ ♠ Un lycée compte 200 professeurs dont la répartition est donnée ci-dessous.
Les résultats seront donnés sous forme décimale.

	Hommes	Femmes	Total
Moins de 30 ans	28	26	54
Plus de 30 ans	42	104	146
Total	70	130	200

On rencontre au hasard un professeur de ce lycée.

- On note H l'événement « Le professeur rencontré est un homme ».
- On note J l'événement « Le professeur rencontré a moins de 30 ans ».

1. A l'aide du tableau, calculer $P(H)$ et $P(J)$ et interpréter les résultats.

   $P(H) = \dfrac{70}{200} = \boxed{0{,}35}$: il y a 35% de chances que le professeur soit un homme.

   $P(J) = \dfrac{54}{200} = \boxed{0{,}27}$: il y a 27% de chances que le professeur ait moins de 30 ans.

2. Calculer $P(H \cap J)$ et interpréter le résultat.
   $H \cap J$: « Le professeur est un homme **et** a moins de 30 ans ». On lit 28 dans le tableau.
   $P(H \cap J) = \frac{28}{200} = \boxed{0{,}14}$: il y a 14% de chances que le professeur soit un homme de moins de 30 ans.
3. Calculer $P(H \cup J)$ et interpréter le résultat.
   $P(H \cup J) = P(H) + P(J) - P(H \cap J) = 0{,}35 + 0{,}27 - 0{,}14 = \boxed{0{,}48}$
   Il y a 48% de chances que le professeur soit un homme ou ait moins de 30 ans (ou les deux).
4. Calculer $P(\overline{H} \cap J)$ et interpréter le résultat.
   $\overline{H} \cap J$: « Le professeur n'est pas un homme (c'est une femme) **et** a moins de 30 ans ». On lit 26 dans le tableau.
   $P(\overline{H} \cap J) = \frac{26}{200} = \boxed{0{,}13}$: il y a 13% de chances que le professeur soit une femme de moins de 30 ans.

Exercice n° 16. ♠ ♠ ♠ Une enquête est menée auprès de 150 collégiens et lycéens sur leur utilisation quotidienne des réseaux sociaux. Les résultats seront donnés sous forme décimale arrondie au centième.

	Collégiens	Lycéens	Total
Utilisent les réseaux sociaux	36	72	108
N'utilisent pas les réseaux sociaux	24	18	42
Total	60	90	150

On choisit au hasard un élève parmi les 150. On considère les événements :
- C : « L'élève est un collégien ».
- R : « L'élève utilise les réseaux sociaux ».

1. Calculer $P(R)$ et $P(C)$.
   $P(R) = \frac{108}{150} = \boxed{0{,}72}$ $\quad$ $P(C) = \frac{60}{150} = \boxed{0{,}4}$
2. (a) On apprend que l'élève choisi est un collégien. Parmi les 60 collégiens, combien utilisent les réseaux sociaux ? En déduire la probabilité que l'élève utilise les réseaux sociaux, **sachant que** c'est un collégien.
   D'après le tableau, 36 collégiens utilisent les réseaux sociaux sur 60 collégiens au total.
   Sachant que l'élève est un collégien, on se restreint aux 60 collégiens. La probabilité qu'il utilise les réseaux sociaux sachant qu'il est collégien est :
   $\boxed{P_C(R) = \frac{36}{60} = 0{,}6}$

   (b) On note cette probabilité $P_C(R)$. Vérifier que $P_C(R) = \frac{P(C \cap R)}{P(C)}$.
   $P(C \cap R) = \frac{36}{150} = 0{,}24$ (collégiens utilisant les réseaux) et $P(C) = \frac{60}{150} = 0{,}4$.
   $\frac{P(C \cap R)}{P(C)} = \frac{0{,}24}{0{,}4} = 0{,}6 = P_C(R)$ ✓
3. De même, calculer la probabilité qu'un lycéen utilise les réseaux sociaux, c'est-à-dire $P_{\overline{C}}(R)$.
   On se restreint aux 90 lycéens. Parmi eux, 72 utilisent les réseaux sociaux.
   $\boxed{P_{\overline{C}}(R) = \frac{72}{90} = 0{,}8}$

4. Comparer $P(R)$, $P_C(R)$ et $P_{\overline{C}}(R)$. Que peut-on conclure sur le lien entre le niveau scolaire et l'utilisation des réseaux sociaux ?
   $P_C(R) = 0{,}6 < P(R) = 0{,}72 < P_{\overline{C}}(R) = 0{,}8$
   Les lycéens utilisent davantage les réseaux sociaux (80%) que les collégiens (60%). Le fait de savoir si l'élève est collégien ou lycéen modifie la probabilité d'utiliser les réseaux sociaux : le niveau scolaire et l'utilisation des réseaux sociaux sont donc **liés** (on dit que les événements ne sont pas indépendants).

Succession d'épreuves

Exercice n° 17. ♠ On lance un dé à 4 faces (dé 1) puis un dé à 6 faces (dé 2).

1. Compléter le tableau à double entrée ci-dessous, donnant le produit des deux faces obtenues.

Dé 1 \ Dé 2	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	8	10	12
3	3	6	9	12	15	18
4	4	8	12	16	20	24

2. Déterminer la probabilité d'obtenir :
   Le tableau comporte $4 \times 6 = 24$ cases au total, correspondant aux 24 issues équiprobables.

   a) un produit égal à 6.
   Le produit 6 apparaît dans 3 cases : $(1,6)$, $(2,3)$, $(3,2)$.
   $\boxed{P = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}}$

   b) un produit égal à 12.
   Le produit 12 apparaît dans 3 cases : $(2,6)$, $(3,4)$, $(4,3)$.
   $\boxed{P = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}}$

   c) un produit impair.
   Le produit est impair si et seulement si les deux dés donnent un nombre impair. Le dé 1 donne 1 ou 3 (2 cas) et le dé 2 donne 1, 3 ou 5 (3 cas).
   $\boxed{P = \frac{6}{24} = \frac{1}{4}}$

Exercice n° 18. ♠ On lance deux fois de suite une pièce de monnaie non truquée et on observe si elle donne « pile » ou « face ».

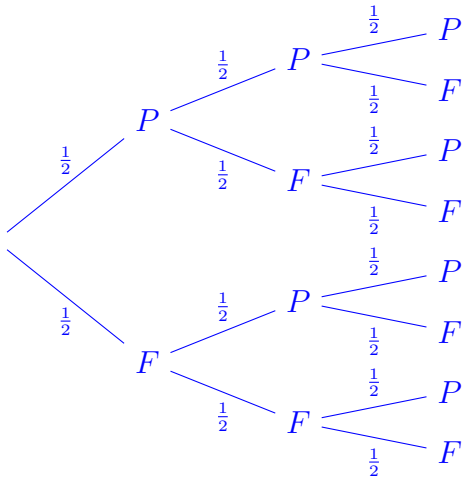
1. Compléter le tableau suivant décrivant les issues de cette expérience aléatoire :

Lancer 1 \ Lancer 2	Pile	Face
Pile	(P,P)	(P,F)
Face	(F,P)	(F,F)

2. Calculer la probabilité de l'événement A : « on obtient deux fois de suite pile ».
   Il y a 4 issues équiprobables et une seule réalise A : (P, P).
   $\boxed{P(A) = \frac{1}{4}}$
3. Calculer la probabilité de l'événement B : « on obtient deux résultats différents ».
   $B = \{(P, F)\,;\,(F, P)\}$, soit 2 issues favorables.
   $\boxed{P(B) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}}$

Exercice n° 19. ♠ ♠ On lance trois fois de suite une pièce de monnaie équilibrée et on observe si elle donne « pile » ou « face ».

1. Représenter la situation par un arbre de probabilité.



2. Quelle est la probabilité d'obtenir trois fois « pile » ?
   Un seul chemin réalise cet événement : P–P–P.
   $P(P,P,P) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{8}}$
3. Quelle est la probabilité d'obtenir, peu importe l'ordre, 2 piles et 1 face ?
   Il y a 3 chemins réalisant cet événement : P–P–F, P–F–P et F–P–P.
   Chaque chemin a une probabilité de $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$.
   $P(\text{2 piles et 1 face}) = 3 \times \frac{1}{8} = \boxed{\frac{3}{8}}$

Exercice n° 20. ♠ ♠ On dispose d'un dé équilibré à 6 faces et d'une urne contenant 4 boules numérotées de 1 à 4. On lance le dé puis on tire au hasard une boule de l'urne. On relève la somme des 2 chiffres obtenus.

1. Représenter l'expérience aléatoire par un arbre de probabilité.
   L'arbre est très grand ($6 \times 4 = 24$ chemins). On peut le résumer par un tableau à double entrée donnant les sommes :

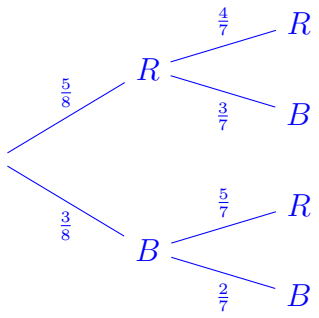
Dé \ Boule	1	2	3	4
1	2	3	4	5
2	3	4	5	6
3	4	5	6	7
4	5	6	7	8
5	6	7	8	9
6	7	8	9	10

   Il y a 24 issues équiprobables (chaque case a une probabilité de $\frac{1}{6} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{24}$).

2. Quelle est la probabilité d'obtenir un résultat pair ?
   En comptant les sommes paires dans le tableau : 2, 4, 4, 6, 4, 6, 6, 8, 6, 8, 8, 10, soit **12** cases.
   $\boxed{P(\text{pair}) = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}}$
3. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?
   Les multiples de 3 dans le tableau sont 3, 6, 9 :
   3 apparaît dans 2 cases ; 6 apparaît dans 4 cases ; 9 apparaît dans 2 cases.
   $\boxed{P(\text{multiple de 3}) = \frac{8}{24} = \frac{1}{3}}$

Exercice n° 21. ♠ ♠ Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules bleues. On tire successivement deux boules **sans remise**.

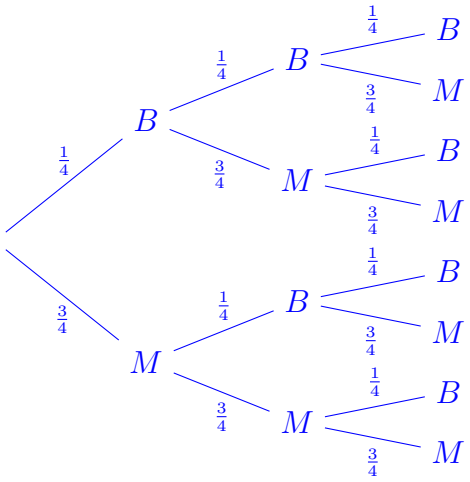
1. Construire un arbre de probabilités représentant cette expérience.
   Il y a 8 boules au total. Après le premier tirage, il en reste 7.



2. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges.
   $P(R,R) = \frac{5}{8} \times \frac{4}{7} = \boxed{\frac{20}{56} = \frac{5}{14}}$
3. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de même couleur.
   Deux boules de même couleur : soit (R,R) soit (B,B).
   $P(B,B) = \frac{3}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{6}{56} = \frac{3}{28}$
   $P(\text{même couleur}) = P(R,R) + P(B,B) = \frac{5}{14} + \frac{3}{28} = \frac{10}{28} + \frac{3}{28} = \boxed{\frac{13}{28}}$
4. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule bleue.
   L'événement contraire de « au moins une bleue » est « aucune bleue » = « deux rouges ».
   $P(\text{au moins une bleue}) = 1 - P(R,R) = 1 - \frac{5}{14} = \boxed{\frac{9}{14}}$

Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠ Un QCM comporte 3 questions. Chaque question propose 4 réponses dont une seule est correcte. Un élève répond au hasard à chaque question.

1. Quelle est la probabilité de répondre correctement à une question donnée ?
   Il y a 1 bonne réponse sur 4 proposées. $\boxed{P(\text{bonne}) = \frac{1}{4}}$ et $P(\text{mauvaise}) = \frac{3}{4}$.
2. Construire un arbre de probabilités pour cette expérience.
   On note B : bonne réponse et M : mauvaise réponse. L'arbre a 3 niveaux (un par question).



3. Calculer la probabilité d'obtenir 3 bonnes réponses.
   Un seul chemin : B–B–B.
   $P(B,B,B) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \boxed{\frac{1}{64}}$
4. Calculer la probabilité d'obtenir exactement 1 bonne réponse.
   Il y a 3 chemins avec exactement 1 bonne réponse (la bonne réponse peut être à la question 1, 2 ou 3) :
   B–M–M ou M–B–M ou M–M–B.
   Chaque chemin a une probabilité de $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{64}$.
   $P(\text{exactement 1 bonne}) = 3 \times \frac{9}{64} = \boxed{\frac{27}{64}}$
5. Calculer la probabilité d'obtenir au moins 1 bonne réponse.
   L'événement contraire de « au moins 1 bonne » est « aucune bonne » = « 3 mauvaises ».
   $P(M,M,M) = \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{27}{64}$
   $P(\text{au moins 1 bonne}) = 1 - \frac{27}{64} = \boxed{\frac{37}{64}} \approx 0{,}578$

Problèmes célèbres de probabilités

Exercice n° 23. ♠ ♠ Le problème de Monty Hall

Dans un jeu télévisé, un candidat se trouve face à trois portes fermées. Derrière l'une d'elles se cache une voiture, et derrière les deux autres se cachent des chèvres. Le candidat souhaite bien sûr gagner la voiture.

Le déroulement du jeu est le suivant :

- Le candidat choisit une porte (sans l'ouvrir).
- L'animateur, qui sait où se trouve la voiture, ouvre alors une autre porte révélant une chèvre.
- L'animateur propose au candidat de changer son choix initial ou de le conserver.

On suppose que le candidat choisit initialement la porte n°1.

1. Quelle est la probabilité que la voiture se trouve derrière la porte n°1 ?

   La voiture est placée au hasard derrière l'une des 3 portes. $\boxed{P(\text{porte } 1) = \frac{1}{3}}$

2. L'animateur ouvre la porte n°2 et révèle une chèvre.
   (a) Quelles sont les portes restantes non ouvertes ?

   Les portes restantes sont la **porte n°1** (choix initial) et la **porte n°3**.

   (b) Si le candidat conserve son choix initial (porte n°1), quelle est sa probabilité de gagner la voiture ?

   La probabilité que la voiture soit derrière la porte n°1 n'a pas changé : $\boxed{P(\text{gagner en gardant}) = \frac{1}{3}}$

3. On s'intéresse maintenant à la stratégie « changer de porte ». Compléter le tableau suivant donnant toutes les situations possibles :

Position voiture	Choix initial	Porte ouverte	Porte restante	Résultat si change
Porte 1	Porte 1	Porte 2 ou 3	Porte 3 ou 2	Perd
Porte 2	Porte 1	Porte 3	Porte 2	Gagne
Porte 3	Porte 1	Porte 2	Porte 3	Gagne

4. En déduire la probabilité de gagner la voiture en changeant de porte.

   D'après le tableau, sur les 3 situations possibles (équiprobables car chaque position de voiture a la probabilité $\frac{1}{3}$), le candidat **gagne** en changeant dans 2 cas sur 3.

   $\boxed{P(\text{gagner en changeant}) = \frac{2}{3}}$

5. Quelle stratégie le candidat doit-il adopter pour maximiser ses chances de gagner ? Justifier.

   Le candidat doit **toujours changer de porte**. En gardant son choix, il gagne avec une probabilité de $\frac{1}{3}$. En changeant, il gagne avec une probabilité de $\frac{2}{3}$. La stratégie « changer » double ses chances de gagner.

   Intuition : au départ, le candidat a $\frac{1}{3}$ de chances d'avoir choisi la bonne porte et $\frac{2}{3}$ de chances de s'être trompé. L'animateur élimine une mauvaise porte, mais ces $\frac{2}{3}$ se concentrent sur la porte restante.

Exercice n° 24. ♠ ♠ ♠ Le paradoxe des anniversaires

Dans une classe de 20 élèves, quelle est la probabilité qu'il y ait au moins 2 élèves nés le même jour ?

Intuitivement, on est tenté de répondre que la probabilité est faible puisqu'une année est constituée de 365 jours et qu'il n'y a que 20 élèves. En fait, il y a environ 40% de chances qu'il y ait 2 élèves nés le même jour. Cet exercice propose de démontrer ce résultat surprenant...

On considère l'événement A : « Les 20 élèves sont tous nés un jour différent ».

1. Traduire par une phrase l'événement $\overline{A}$.
   $\overline{A}$: « Il existe au moins 2 élèves nés le même jour ».
2. Quelle est la formule donnant $P(\overline{A})$ en fonction de $P(A)$?
   $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$

On considère dans un premier temps deux versions simplifiées du problème.

3. On suppose d'abord que la classe est constituée de 2 élèves.
   (a) Soit B l'événement : « Les 2 élèves sont nés un jour différent ». Calculer $P(B)$.
   Le premier élève peut être né n'importe quel jour. Le deuxième doit être né un jour **différent** du premier, il reste donc 364 jours possibles sur 365.
   $\boxed{P(B) = \frac{364}{365} \approx 0{,}997}$
   (b) En déduire $P(\overline{B})$ et interpréter le résultat.
   $P(\overline{B}) = 1 - \frac{364}{365} = \frac{1}{365} \approx \boxed{0{,}003}$
   Avec 2 élèves, il y a environ 0,3% de chances qu'ils soient nés le même jour. C'est très faible.

4. On suppose que la classe est constituée de 3 élèves.
   (a) Soit C l'événement : « Les 3 élèves sont tous nés un jour différent ». Calculer $P(C)$.
   Le premier élève peut être né n'importe quel jour. Le deuxième doit éviter 1 jour (364 choix). Le troisième doit éviter 2 jours (363 choix).
   $P(C) = \frac{364}{365} \times \frac{363}{365} = \frac{364 \times 363}{365^2} \approx \boxed{0{,}992}$
   (b) En déduire $P(\overline{C})$ et interpréter le résultat.
   $P(\overline{C}) = 1 - P(C) \approx 1 - 0{,}992 = \boxed{0{,}008}$
   Avec 3 élèves, il y a environ 0,8% de chances qu'au moins 2 d'entre eux partagent le même anniversaire.

5. On suppose enfin que la classe est constituée de 20 élèves.
   (a) Justifier que $P(A) = \frac{364}{365} \times \frac{363}{365} \times \ldots\ldots \times \frac{345}{365}$.

Les points de suspension signifient que l'on multiplie en diminuant de 1 *le numérateur jusqu'au numérateur* 345.

On raisonne comme précédemment. L'élève n°1 peut naître n'importe quel jour. L'élève n°2 doit éviter 1 jour (il reste $\frac{364}{365}$). L'élève n°3 doit éviter 2 jours ($\frac{363}{365}$). Et ainsi de suite jusqu'à l'élève n°20 qui doit éviter les 19 jours déjà occupés par les 19 autres, il reste $\frac{365-19}{365} = \frac{346}{365}$.
Donc $P(A) = \frac{364}{365} \times \frac{363}{365} \times \frac{362}{365} \times \cdots \times \frac{346}{365}$
C'est un produit de 19 fractions (du 2e au 20e élève).

(b) Avec la calculatrice, calculer $P(A)$. Arrondir à 0,01 près.

$\boxed{P(A) \approx 0{,}59}$

(c) En déduire la valeur de $P(\overline{A})$ et conclure au problème initial. Surprenant non ?

$P(\overline{A}) = 1 - P(A) \approx 1 - 0{,}59 = \boxed{0{,}41}$

Il y a environ 41% de chances que, dans une classe de 20 élèves, au moins deux d'entre eux partagent le même jour d'anniversaire. C'est beaucoup plus élevé que ce que l'intuition suggère ! C'est pour cela qu'on appelle ce résultat le « paradoxe » des anniversaires (même si ce n'est pas un vrai paradoxe, juste un résultat contre-intuitif).